Co se změní, když je ve jmenovateli neznámá?

Oproti běžné kvadratické rovnici musíme ještě před úpravami určit **definiční podmínky**. Krácením nesmí do množiny řešení přibýt zakázaná hodnota. Rovnice $\frac{A(x)}{B(x)} = 0$ platí právě tehdy, když $A(x) = 0$ a současně $B(x) \neq 0$.

Společně řešené příklady – postupně těžší

Příklad 1 – přímé krácení

Řešte $\frac{x^2-9}{x-3} = 5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &\neq 3 \\ \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} &= 5 \\ x+3 &= 5 \\ x &= 2 \\ K &= \{2\} \end{aligned}$$

Příklad 2 – zakázaný kořen

Řešte $\frac{x^2-5x+6}{x-2} = 0$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &\neq 2 \\ \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} &= 0 \\ x-3 &= 0 \\ K &= \{3\} \end{aligned}$$

Nulový čitatel má také kořen 2, ale ten je ve jmenovateli zakázaný.

Příklad 3 – nekonečně mnoho řešení

Řešte $\frac{x^2-4}{x+2} = x - 2$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &\neq -2 \\ \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} &= x-2 \\ x-2 &= x-2 \\ K &= \mathbb{R} \setminus \{-2\} \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\frac{x^2-16}{x-4} = x + 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x &\neq 4 \\ x+4 &= x+4 \\ K &= \mathbb{R} \setminus \{4\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$\frac{x^2-1}{x+1} = 0.$

Řešení:

$$x \neq -1$$
$$\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = 0$$
$$x = 1$$
$$K = \{1\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\frac{x^2-25}{x-5} = 7.$
b) $\frac{x^2-16}{x+4} = 0.$
c) $\frac{x^2-4}{x-2} = x + 2.$
d) $\frac{x^2-4x+3}{x-1} = 0.$
e) $\frac{x^2-x-6}{x+2} = 0.$
f) $\frac{x^2-9}{x-3} = x + 3.$

Řešení:

a) $x \neq 5$, zkrátíme na $x + 5 = 7$. $K = \{2\}$.
b) $x \neq -4$, zkrátíme na $x - 4 = 0$. $K = \{4\}$.
c) $x \neq 2$, identita pro všechna přípustná x; $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
d) $x \neq 1$, zkrátíme na $x - 3 = 0$. $K = \{3\}$.
e) $x \neq -2$, zkrátíme na $x - 3 = 0$. $K = \{3\}$.
f) $x \neq 3$, identita; $K = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Dobrovolné rozšíření – podílové nerovnice

Zde *nemůžeme* násobit jmenovatelem bez znalosti jeho znaménka. Kritické body z čitatele a jmenovatele vyznačíme do znaménkové tabulky.

Ukázková nerovnice

$\frac{(x-2)(x+2)}{x-1} > 0.$

Řešení: Kritické body jsou $-2, 1, 2$. Znaménka na čtyřech intervalech:

x	$(-\infty;-2)$	$(-2;1)$	$(1;2)$	$(2;+\infty)$
$\frac{(x-2)(x+2)}{x-1}$	$-$	$+$	$-$	$+$

$$K = (-2;1) \cup (2;+\infty).$$

Poznámka pro učitele. *Původní úlohy na podílové nerovnice zachovány níže jako samostatný **dobrovolný** blok; nejsou povinným obsahem nové 125. hodiny.*

Původní náročné úlohy – jen pro zájemce

Domácí příprava

a) $\dfrac{(x-2)\cdot(x+2)}{x-1} > 0$

b) $\dfrac{(x-3)\cdot(x+4)}{x-2} \leq 0$

c) $\dfrac{(x-5)\cdot(x+1)}{x} \geq 0$

d) $\dfrac{(x-1)\cdot(x+3)}{x-4} < 0$

e) $\dfrac{(x-3)\cdot(x-1)}{x+1} \leq 0$

f) $\dfrac{(x-5)\cdot(x+2)}{x-2} > 0$

Řešení:

a)

$$x \neq 1 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-2,\ 1,\ 2$

$$K = (-2;1) \cup (2;+\infty)$$

b)

$$x \neq 2 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-4,\ 2,\ 3$

$$K = (-\infty;-4\rangle \cup (2;3\rangle$$

c)

$$x \neq 0 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-1,\ 0,\ 5$

$$K = \langle -1;0) \cup \langle 5;+\infty)$$

d)

$$x \neq 4 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-3,\ 1,\ 4$

$$K = (-\infty;-3) \cup (1;4)$$

e)

$$x \neq -1 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-1,\ 1,\ 3$

$$K = (-\infty;-1) \cup \langle 1;3\rangle$$

f)

$$x \neq 2 \quad \text{(podmínka)}$$

Kritické body: $-2,\ 2,\ 5$

$$K = (-2;2) \cup (5;+\infty)$$